

N.B :

- ♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.
- ♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
- ♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
- ♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice 1:(13 pts)

Soit E un espace vectoriel de dimension 3 sur $\mathbb{R}$ et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . Pour tout réel a , on considère l'endomorphisme f_a de l'espace vectoriel E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est donnée par

$$M_a = \begin{pmatrix} 1 & a-2 & 2-a \\ 1-a & 2a-1 & 1-a \\ 1-a & a & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Posons $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ la famille de vecteurs de E définie par

$$\begin{cases} e'_1 = e_1 + e_2 + e_3 \\ e'_2 = e_2 + e_3 \\ e'_3 = e_1 - e_3 \end{cases}$$

- (a) Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de E . [1 point]
- (b) Vérifier que e'_1, e'_2, e'_3 sont des vecteurs propres de f_a . [3 points]
- (c) Déterminer la matrice P de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$. [1 point]
- (d) Prouver que la matrice M_a est diagonalisable. [1 point]
- (e) Donner une matrice diagonale notée D_a telle que $M_a = PD_aP^{-1}$. [1 point]

2. On considère le système différentiel linéaire suivant :

$$(S) \begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) - z(t) \\ y'(t) = -2x(t) + 5y(t) - 2z(t) \\ z'(t) = -2x(t) + 3y(t) \end{cases}$$

- (a) Établir que [1 point]

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = M_{a_0} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix},$$

dont on précisera la valeur de a_0 .

- (b) On pose [1 point]

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, \quad X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix},$$

et on pose $Y(t) = P^{-1}X(t)$.

Vérifier que $Y'(t) = D_{a_0}Y(t)$.

- (c) En posant $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{pmatrix}$, déterminer les fonctions y_1, y_2 et y_3 . [1 point]
- (d) En déduire la solution générale du système différentiel (S) . [1 point]

(e) Déterminer la solution du système différentiel (S) vérifiant $x(0) = 0$, $y(0) = 1$ et $z(0) = 2$. [2 points]

Exercice 2:(11 pts)

1. Soit V la matrice $V = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$. Démontrer que V est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et donner une matrice inversible P que l'on notera $P = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ et une matrice diagonale D vérifiant $V = PDP^{-1}$ (on précisera P^{-1}). [3 points]

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose alors la matrice par blocs $Q = \begin{pmatrix} \alpha I_n & \beta I_n \\ \gamma I_n & \delta I_n \end{pmatrix}$. Justifier que la matrice Q est inversible, donner la matrice Q^{-1} et démontrer que la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ est semblable à la matrice $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 2A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$. [3 points]

3. On suppose que la matrice A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, ce qui signifie qu'il existe une matrice R inversible et une matrice Δ diagonale telles que $A = R\Delta R^{-1}$. Calculer le produit de matrices par blocs

$$\begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$$

Que peut-on en déduire pour la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$? [2 points]

4. On se propose de démontrer la réciproque du résultat précédent. On suppose que la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ est diagonalisable. Soit T un polynôme scindé à racines simples annulateur de cette matrice, calculer $T(A)$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice $\begin{pmatrix} 4A & 2A \\ -3A & -A \end{pmatrix}$ soit diagonalisable. [3 points]

PROBLÈME:(48 pts)**Notations**

Dans ce problème, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ désigne l'algèbre des matrices carrées d'ordre $n \geq 2$ à coefficients dans $\mathbb{C}$; $GL_n(\mathbb{C})$ désigne le groupe des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et I_n la matrice identité. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\text{Tr}(A)$ sa trace, $\det(A)$ son déterminant et χ_A son polynôme caractéristique.

Si E est un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{C}$ et $a, b \in \mathcal{L}(E)$, l'endomorphisme $a \circ b$ sera noté ab .

1ère Partie : Résultats préliminaires**1 Une CNS de diagonalisabilité**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ ses valeurs propres distinctes et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ leur multiplicité respective.

1. Montrer que si l'endomorphisme u est diagonalisable alors le polynôme $\prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$ est annulateur de u . [2 points]

2. Montrer que, réciproquement, si l'endomorphisme u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples alors u est diagonalisable.
On pourra utiliser le théorème de décomposition des noyaux. [2 points]

1.2. Cas des matrices nilpotentes

1. Déterminer le spectre et le polynôme caractéristique d'une matrice nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. [2 points]
2. Énoncer et démontrer une condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité d'une matrice nilpotente de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. [2 points]

2ème Partie : Déterminant de Vandermonde

Pour tout n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, on note $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ la matrice, dite de Vandermonde, définie par $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_j^{i-1})_{1 \leq i, j \leq n}$.

On note $|V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)|$ le déterminant de la matrice $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$; on l'appelle le déterminant de Vandermonde du n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

1. Si les scalaires $x_1, x_2, \dots, x_n$ ne sont pas distincts, justifier que $|V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)| = 0$. [2 points]

Dans la suite de cette partie, on suppose que $n \geq 3$ et que les scalaires $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont deux à deux distincts.

2.2.

On note F la fonction définie sur $\mathbb{C}$ par

$$F(x) = |V_n(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x)|.$$

1. Montrer que la fonction F est polynomiale de degré $\leq n-1$. Préciser le coefficient de son terme de plus haut degré. [2 points]
2. Montrer que $|V_n(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x)| = |V_{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})| \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k)$. [2 points]
3. Calculer $|V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)|$. [2 points]
4. Justifier que la matrice $V_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est inversible. [2 points]

2.3. Première Application

Soient a, b et c trois réels deux à deux distincts. Montrer, en utilisant l'expression d'un déterminant de Vandermonde, que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ a & b & c & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 & 2a \\ a^3 & b^3 & c^3 & 3a^2 \end{vmatrix} = (a-b)^2(a-c)^2(c-b). \quad [2 \text{ points}]$$

2.4. Deuxième Application

1. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est nilpotente alors $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(A^2) = \dots = \text{Tr}(A^n) = 0$. [2 points]

Soit M une matrice $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\text{Tr}(M) = \text{Tr}(M^2) = \dots = \text{Tr}(M^n) = 0$.

On suppose que la matrice M possède au moins une valeur propre non nulle ; on note alors $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres non nulles de M et on désigne par $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ leur ordre de multiplicité respectifs.

2. Montrer que [2 points]

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i^k \alpha_i = 0, \quad 1 \leq k \leq r. \quad (1)$$

3. Préciser le déterminant du système (1) ci-dessus et puis conclure que M est nilpotente. [2 points]

3ième Partie : Application à l'étude des sous-groupes d'exposants finis de $GL_n(\mathbb{C})$

On dit qu'un sous-groupe G de $GL_n(\mathbb{C})$ est d'exposant fini s'il existe un entier $p \geq 1$ tel que

$$\forall M \in G, \quad M^p = I_n.$$

1. Montrer que tout sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ est d'exposant fini. [2 points]

Dans les questions qui suivent, G désigne un sous-groupe d'exposant fini de $GL_n(\mathbb{C})$, c'est à dire qu'il existe un entier $p \geq 1$ tel que, pour tout $M \in G$, $M^p = I_n$; on note $\mathcal{V}$ le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ engendré par G .

2. Justifier qu'il existe un entier $r \geq 1$ et des matrices $M_1, \dots, M_r$, éléments de G , tels que la famille $(M_1, \dots, M_r)$ soit une base de $\mathcal{V}$. [2 points]

3.3. Diagonalisabilité des éléments de G

1. Montrer que toute matrice $M \in G$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. [2 points]
2. Soit $(A, B) \in G^2$. Justifier que $AB^{-1} \in G$ et montrer que la matrice $AB^{-1} - I_n$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. [2 points]
3. Justifier que toute valeur propre de toute matrice $M \in G$ est une racine p -ème de l'unité. [2 points]
4. Montrer que l'ensemble $T = \{\text{Tr}(M); M \in G\}$ est fini et donner un majorant de son cardinal. [2 points]

3.4. Une application injective

On considère l'application $\varphi : G \rightarrow \mathbb{C}^r$ qui à $M \in G$ fait correspondre $\varphi(M)$, r -uplet de complexes défini par :

$$\varphi(M) = (\text{Tr}(MM_1), \dots, \text{Tr}(MM_r)).$$

On veut montrer que l'application φ est injective, pour cela on considère deux matrices $A, B \in G$ telles que $\varphi(A) = \varphi(B)$.

1. Montrer que, pour toute matrice $C \in \mathcal{V}$, $\text{Tr}(AC) = \text{Tr}(BC)$. [2 points]
2. En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}((AB^{-1})^k) = \text{Tr}((AB^{-1})^{k-1}) = n$. [2 points]
3. On pose $N = AB^{-1} - I_n$. Calculer $\text{Tr}(N^k)$ pour $k \in \{1, \dots, n\}$ et en déduire que la matrice N est nilpotente. [2 points]
4. Montrer que $A = B$ et conclure. [2 points]
5. Montrer que le sous-groupe G est fini. [2 points]



FIN DU SUJET